

ARes/ComNet — 2017-2018

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Application (7 points)

1.1 Analyse d'un échange applicatif

Le fragment de texte suivant a été découvert sur un serveur d'application :

```
Received: by 10.103.76.140 with SMTP id h12csp769650vsg;
Sat, 28 Oct 2017 10:08:41 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: ABhQp+XJlclvY0dkHUsF2/FTl16RaM0/SCbC0vnrSrBS9xlfR5JoZMMPqFYxiqLV80Prp8XYhZf
X-Received: by 10.223.199.9 with SMTP id k9mr3593209wrg.145.1509210521068;
Sat, 28 Oct 2017 10:08:41 -0700 (PDT)
Return-Path: <mha101@eiyo.ac.jp>
Received: from osiris.lip6.fr (osiris.lip6.fr. [132.227.60.30])
by mx.google.com with ESMTPS id 12si2999939wmq.237.2017.10.28.10.08.40
for <tixeuil@gmail.com>
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Sat, 28 Oct 2017 10:08:41 -0700 (PDT)
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 132.227.60.30 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of mha101@eiyo.ac.jp)
smtp.mailfrom=mha101@eiyo.ac.jp
Received: from tibre.lip6.fr (tibre.lip6.fr [132.227.74.2])
by osiris.lip6.fr (8.15.2/lip6) with ESMTP id v9SH8dPT000744
for <tixeuil@gmail.com>; Sat, 28 Oct 2017 19:08:39 +0200 (CEST)
Received: from isis.lip6.fr (isis.lip6.fr [132.227.60.2]) by tibre.lip6.fr (8.15.1/8.14.7) with ESMTPS id v9SH8dep023134
(version=TLSv1.2 cipher=DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO) for <Sebastien.Tixeuil@mpa.lip6.fr>;
Sat, 28 Oct 2017 19:08:39 +0200 (MEST)
Received: from nutal.eiyo.ac.jp (nutal.eiyo.ac.jp [192.50.193.60])
by isis.lip6.fr (8.15.2/lip6) with ESMTP id v9SH8c3W024311
for <Sebastien.Tixeuil@lip6.fr>; Sat, 28 Oct 2017 19:08:38 +0200 (CEST)
X-pt: isis.lip6.fr
Received: from mla1.eiyo.ac.jp (mla1.eiyo.ac.jp [10.0.14.17]) by nutal.eiyo.ac.jp (Postfix) with ESMTP id 84903210053;
Sun, 29 Oct 2017 01:52:29 +0900 (JST)
Received: from eiyo.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by mla1.eiyo.ac.jp (Postfix) with SMTP id D594F2D25D6;
Sun, 29 Oct 2017 01:52:28 +0900 (JST)
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <20171028165228.00002364.0263@eiyo.ac.jp>
Date: Sun, 29 Oct 2017 01:52:28 +0900
From: <mha101@eiyo.ac.jp>
To: <quota@e-mail.ac.jp>
Subject: QUOTA
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 3
X-MAILER: Active! mail
X-Greylist: Sender IP whitelisted, not delayed by milter-greylist-4.4.3 (osiris.lip6.fr [132.227.60.30]); Sat, 28 Oct 2017 19:08:39 +0
X-Greylist: Delayed for 00:16:04 by milter-greylist-4.4.3 (isis.lip6.fr [132.227.60.2]); Sat, 28 Oct 2017 19:08:38 +0200 (CEST)
X-Scanned-By: MIMEDefang 2.78 on 132.227.60.30
X-Scanned-By: MIMEDefang 2.78 on 132.227.60.2
```

```
$B$*$J$?S$N$"/%#%V/a!<%k!*(B $B$a!<%k%\%C%/%9$,a!<%k%A!<%'$K$h$C$F0_Dj$5$1(B$B$?%/!<%?(B/$B$Xj\_%C%H$R$D6$($~$7$?!#(B
Web$B$a!<%k$R:FEYM-8z$K$9$K$*$G!""77$7$EE;R/a!<%k$R$Aw<u?.$G$-$J$>19g$,$"(B$B$J$*$9!#(B$B$!>Z$9$K$K$0!""$R%/%j%K%/$7$*$9!#(
Bhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v65fwZwvED0a7srB
GSA1Y8xZYj1FeCtEjP3ey5QEPQ1UQjBYM05YUkNQRkcyMEEZTEtPN1c4NFJZMC4u
```

1. A quel type d'application et à quel protocole applicatif correspond ce fragment de texte ?

2. Quelle est l'identité de l'utilisateur de ce service ? Quelle est l'identité du récipiendaire du service ?

3. Expliquer le cheminement de ce fragment de texte dans Internet.

4. Ce fragment de texte correspond-il à un échange applicatif légitime ? Pourquoi ?

1.2 TFTP vs. HTTP

Un administrateur réseau doit effectuer régulièrement des mises à jour de fichiers de configuration pour certains des éléments du réseau qu'il gère. Le premier fichier a une taille qui varie de 222 à 237 octets, le deuxième fichier a une taille qui varie de 633 à 712 octets, le troisième fichier a une taille qui varie de 922 à 937 octets. L'administrateur compte dans un premier temps faire des tests sur le réseau local avec un serveur TFTP et un serveur HTTP. Si les tests sont concluants, les serveurs seront hébergés à distance chez un prestataire qui protège les serveurs derrière un pare-feu. Pour retrouver l'adresse IP du serveur du prestataire, il faut faire appel à quatre serveurs DNS, dont chaque RTT vis à vis du client est de 60ms. L'administrateur utilise uniquement des clients en ligne de commande de manière à pouvoir faire les mises à jour automatiquement. Le MSS TCP est supposé égal à 1460 octets. Le RTT entre client et serveur sur le réseau local est égal à 40ms, et à 160ms entre le client et le serveur distant. Le pare-feu placé chez le prestataire bloque les ports UDP 68 et 70 dans les deux sens, le port TCP 8080 dans les deux sens, et toutes les connexions TCP sortantes. En outre, le pare-feu effectue une DPI (Inspection en profondeur des paquets) et bloque tous les paquets TFTP de type WRQ. On suppose qu'aucun paquet IP n'est perdu, hormis ceux bloqués par le pare-feu.

1. Est-il plus efficace d'utiliser TFTP ou HTTP pour la mise à jour des trois fichiers en local ? Pourquoi ?

2. Est-il plus efficace d'utiliser TFTP ou HTTP pour la mise à jour des trois fichiers à distance (on suppose que le pare-feu n'est *pas* activé) ? Pourquoi ?

3. Est-il plus efficace d'utiliser TFTP ou HTTP pour la mise à jour des trois fichiers à distance (on suppose que le pare-feu est activé) ? Pourquoi ?

Tra

ARes/ComNet — 2017-2018

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Tra

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

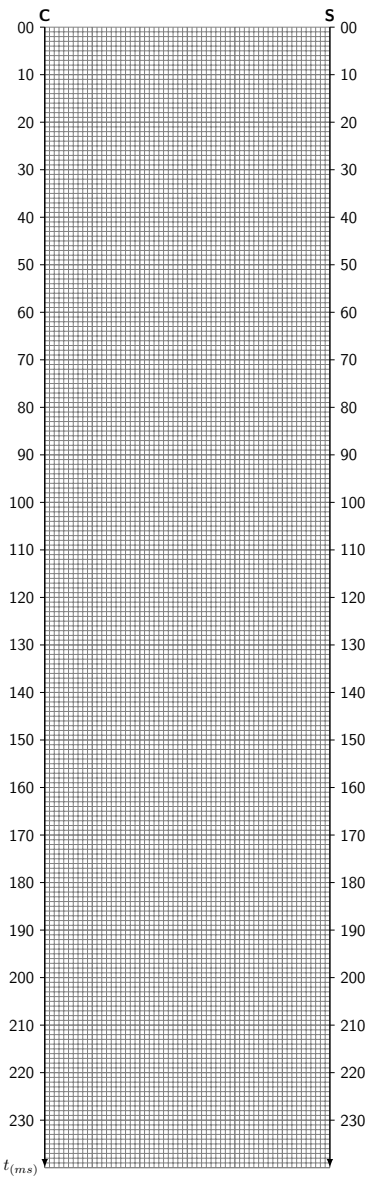
2 Transport (6 points)

Un client web **C** souhaite recevoir un objet **O** d'un serveur **S**. Pour cela, nous considérons les hypothèses suivantes pour les échanges qui vont être réalisés :

- le **contrôle de congestion n'est pas utilisé dans cet exercice** ;
- le **délai aller-retour (RTT)** entre **C** et **S** est de valeur constante **40 ms** (les délais de traitement et de transmission sont négligeables) ;
- la valeur du temporisateur de retransmission (**RTO**) est constante à **50 ms** ;
- la taille de l'objet **O** est **2700 octets** ;
- la taille maximum des données d'un segment (**MSS**) est **1000 octets** ;
- les **acquitements** annoncent, dans chaque direction, une fenêtre de réception **AWnd** (*Advertised Window*) de taille constante **2000 octets** durant toute la durée de la connexion.

Dans la suite, les explications graphiques demandées doivent impérativement **respecter précisément l'échelle** proposée par le chronogramme. Pour chaque message, indiquer obligatoirement les **bits de contrôle de TCP**, les numéros de **séquence** et d'**acquitement**, et la **taille des données** transportées.

1. Sachant que les numéros de séquence initiaux sont **3000** de **C** vers **S** et **7000** de **S** vers **C**, tracez sur le chronogramme suivant les messages d'ouverture de la connexion (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
2. Sachant que la requête web utilisée à une taille de **300 octets** de données applicative, tracez le premier échange (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
3. L'objet **O** débute sa transmission, tracez l'envoi de la première fenêtre de transmission (avec les paramètres indiqués ci-dessus).
4. Les acquitements des 2 premiers segments de données sont perdus, précisez sur le chronogramme ce qui va se produire (en justifiant le mécanisme mis en œuvre).
5. Terminez la transmission des segments de données de l'objet **O** en n'oubliant pas les acquitements correspondants (et avec les paramètres indiqués ci-dessus).
6. Tracez la fermeture courtoise initiée par le client qui débute **180 ms** après l'envoi du premier message d'ouverture de la connexion (toujours avec les paramètres indiqués ci-dessus).



ARes/ComNet — 2017-2018

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : *Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.*

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame(7 points)

Voici le codage en hexadécimal d'une trame capturée par une sonde Wireshark installée sur un poste client :

[illegible]

Décodez la trame afin de répondre aux questions suivantes. Vous pouvez vous aider des annexes 1 et 2 (pages 7 et 8).

1. Quelle est l'adresse IP (en décimal pointé) du client. Justifiez.

2. Quelle est l'adresse IP (en décimal pointé) du serveur. Justifiez.

3. Peut-on déduire uniquement sur la base des adresses IP s'ils sont tous deux sur le même réseau ? Si oui, expliquez pourquoi ; si non, à combien de sauts sont-ils situés ?

4. Quel est le protocole applicatif utilisé ? Justifiez.

5. Que nous apprend le contenu du message applicatif? Interprétez et commentez chaque champ.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a drawing or illustration.

6. Donnez ci-dessous le codage hexadécimal de la trame ayant provoqué l'envoi de la trame précédente en laissant en blanc les octets dont la valeur ne peut être déduite.

[illegible]

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b->      <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
 FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur a multiplier par 8 octets
 TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :
 1 = ICMP 33 = DCCP
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
 6 = TCP 89 = OSPF
 8 = EGP 132 = SCTP
 17 = UDP ...

Structure du datagramme ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 Octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP: 0 = Echo request
 3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo response
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b->      <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)

Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
 1er = URG 4me = RST
 2me = ACK 5me = SYN
 3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 = MSS (taille maximum de segment)
 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
 4 = TCP SACK Permitted
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

```

ftp-data 20/tcp domain 53/udp
ftp 21/tcp tftp 69/udp
ssh 22/tcp snmp 161/udp
telnet 23/tcp snmp-trap 162/udp
smtp 25/tcp
www 80/tcp ...

```

Structure du message DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
| Ident | Flags | NbQu | NbRep | NbSR | NbInf | Quest | Rép. | Serv. | Info. |
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

```

* Ident = Identifiant d'échange
 * Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
 * NbQu = Nombre de questions

* NbRep = Nombre de réponses
 * NbSR = Nombre de serveurs DNS de référence
 * NbInf = Nombre d'informations additionnelles

Une question:
 <---N-octets---><2octets><2octets>
 +-----+-----+-----+-----+
 | Nom | Type | Classe |
 +-----+-----+-----+-----+

Une réponse/référence/information:
 <Noctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets-->
 +-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
 | Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
 +-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet de

valeur L indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (sauf si L > 63, 0xCO+X indique un renvoi au Xieme octet à partir du début du message DNS). Termine par 0x00.
 * Quelques type : 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (Pointeur)
 2 = NS (serveur DNS) 15 = MX (serveur de messagerie)
 5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
 6 = SOA (zone DNS gérée)...

* Classe : 1 = Internet
 * T.T.L. : validité en secondes
 * Taille : longueur des données en octets
 * Données : Nom (pour NS et CNAME)
 Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
 Adresses (pour A = 4 octets,
 pour AAAA = 16 octets)...

Certaines extensions peuvent utiliser une information additionnelle avec un nom vide 0x00 (ex. DNSSEC)

Annexe 2

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	~	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	Δ

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
